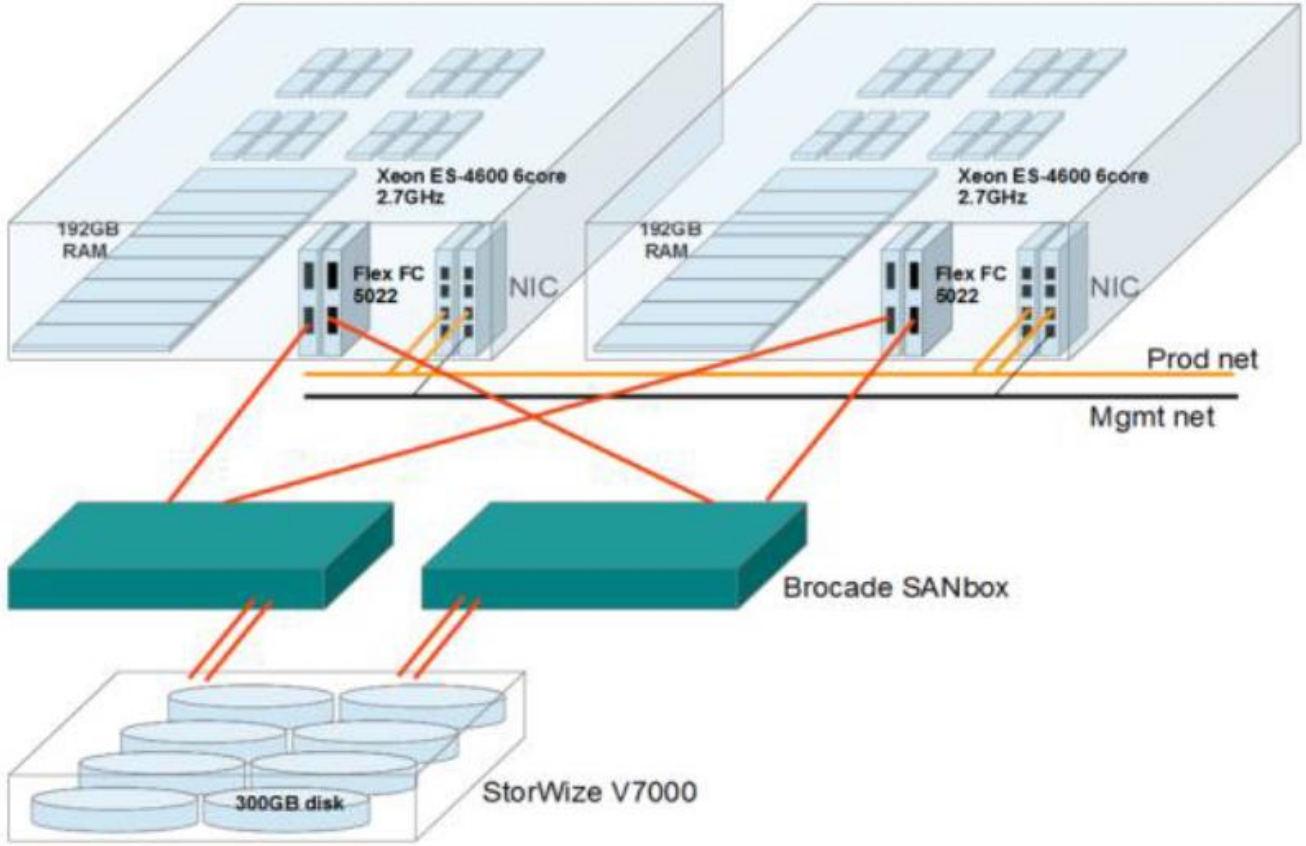
DOCENTE	Paolo BELLONI [paolo.belloni@its-ictpiemonte.it]
Unità Formativa	**Sistemi di Virtualizzazione**
Argomento	Lez. 01 - Virtualizzazione

Esempio | La Macchina Host o Server Fisico



- Ciascuno dei due server **IBM Flex x440** è equipaggiato come segue:
  - 24 core x86 a 2,7 GHz;
  - 192 GB di RAM;
  - 1 Fiber Channel HBA (Host Bus Adapter) 16 Gbps;
  - 8 porte Ethernet da 1 Gbps.
- La SAN si basa su SAN Brocade e su un'unità IBM StorWize V7000 con 20 dischi SAS da 300 GB e 4 SSD da 250 GB.
- Flex FC 5022 è adattatore SAN montato sul server.

Model	cores	RAM (GB)	HBA	NIC	Description
IBM Flex X440	4xIntel Xeon ES-4600 6core@2.7GHz	192	2 x Flex FC 5022 16Gbps	8 x 1Gbps	Server #1
IBM Flex X440	4xIntel Xeon ES-4600 6core@2.7GHz	192	2 x Flex FC 5022 16Gbps	8 x 1Gbps	Server #2

Esempio | I Server Virtuali

Name	Cores/ RAM	disks	Virtual Server	VM Purpose	VM software
SERVSRV092	2cores /16GB	500GB shared	1.2.6.21	Production	Oracle RDBMS 11gr2 RAC cluster software
SERVSRV093	2cores /16GB	500GB shared	1.2.6.22	Production	Oracle RDBMS 11gr2 RAC cluster software
SERVSRV094	2cores /16GB	60GB + shared filesystem	1.2.6.21	Production	CCApp GW cluster software CCApp AS
SERVSRV095	2cores /16GB	60GB + shared filesystem	1.2.6.22	Production	CCApp GW cluster software CCApp AS
SERVSRV096	2cores /8GB	60GB + shared filesystem	1.2.6.21	Production	CCApp AS
SERVSRV097	2cores /8GB	60GB + shared filesystem	1.2.6.22	Production	CCApp AS
SERVSRV098	1core/2GB	10GB	1.2.6.21	Production	CCApp WS
SERVSRV099	1core/2GB	10GB	1.2.6.22	Production	CCApp WS
SERVSRV100	2cores /16GB	500GB	1.2.6.21	Test/Perf	Oracle RDBMS 11gr2 stand alone
SERVSRV101	2cores /16GB	500GB	1.2.6.22	Acceptance/Dev	Oracle RDBMS 11gr2 Acceptance + Development
SERVSRV102	2cores /16GB	60GB	1.2.6.21	Test/Perf	CCApp GW cluster software CCApp AS
SERVSRV103	2cores /16GB	60GB	1.2.6.22	Test/Perf	CCApp GW cluster software CCApp AS
SERVSRV104	2cores /8GB	60GB	1.2.6.21	Test/Perf	CCApp AS
SERVSRV105	2cores /8GB	60GB	1.2.6.22	Test/Perf	CCApp AS
SERVSRV106	1core/2GB	10GB	1.2.6.21	Test/Perf	CCApp WS
SERVSRV107	1core/2GB	10GB	1.2.6.22	Test/Perf	CCApp WS
SERVSRV109	2cores /16GB	100GB	1.2.6.21	Acceptance/Dev	CCApp AS
SERVSRV110	2cores /16GB	100GB	1.2.6.21	Acceptance/Dev	CCApp AS
SERVSRV111	1core /2GB	10GB	1.2.6.21	Acceptance/Dev	CCApp WS

- Le macchine virtuali costituiscono tre ambienti:
  - Produzione
  - Test/Perf
  - Development/Acceptance
- La potenza richiesta per le macchine (virtuali) è stata stimata in un esercizio di sizing.
- La capacità complessiva del server fisico è superiore alla somma delle macchine virtuali configurate (33 core/cpu).
- È possibile osservare che la potenza delle macchine di Acceptance/Dev e Test/Perf è simile o uguale a quella dell'ambiente di Produzione.
- Questo perché la virtualizzazione consente di presentare al richiedente, cioè la VM, la potenza necessaria quando questa è necessaria.
- Nel caso di un ambiente fisico tutta la potenza dovrebbe essere stata resa SEMPRE disponibile.

Cloud Computing

- Definizione secondo *U.S. National Institute of Standards and Technology* (NIST).

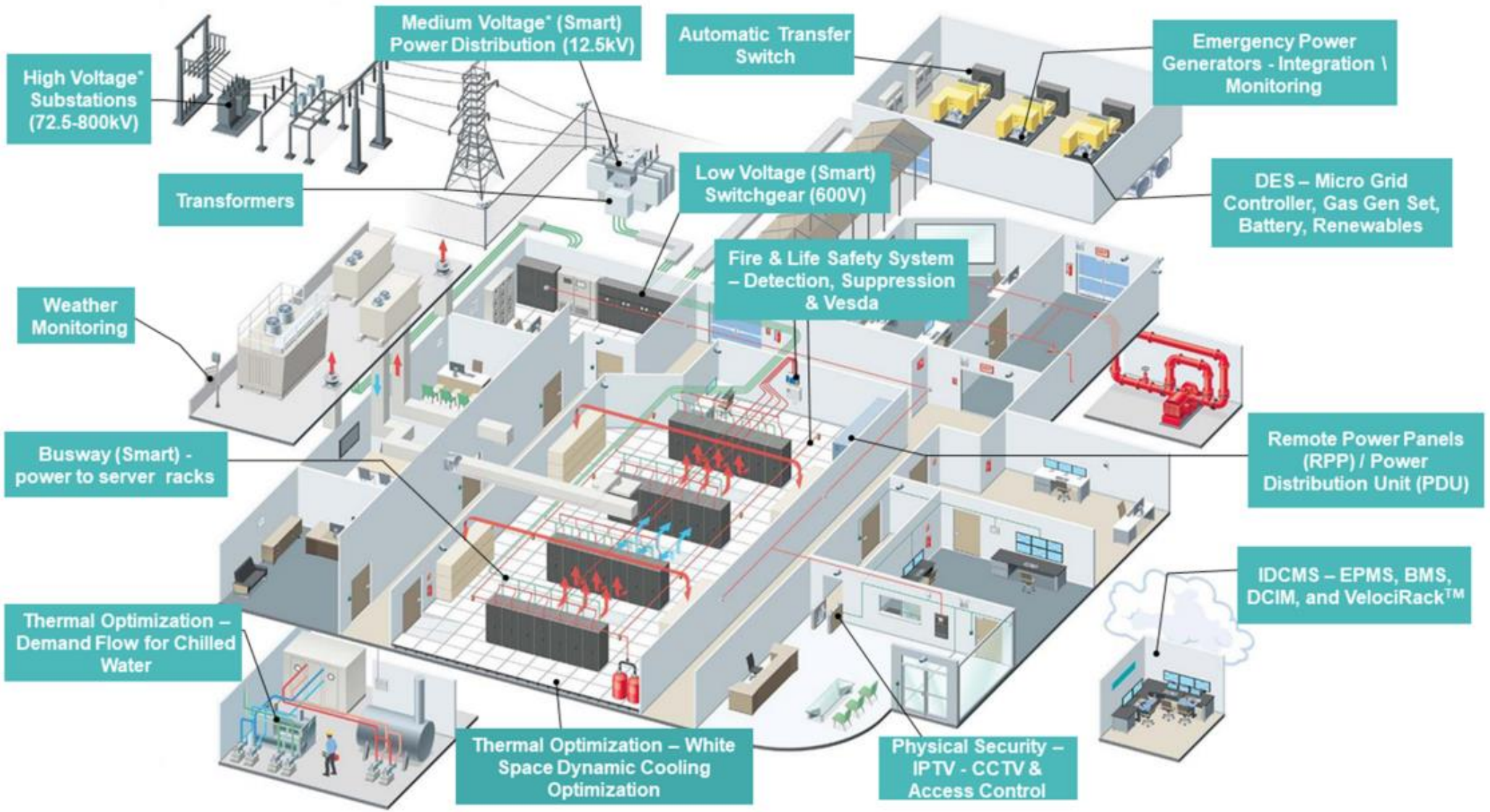
"Cloud è un modello di accesso via rete da qualsiasi luogo, comodo e on-demand, ad un insieme di risorse condivise – reti, server, dispositive di memorizzazione, applicazioni e servizi – che possono essere forniti e rilasciati rapidamente, con minimo costo di gestione o interazione con il fornitore del Servizio".

- Caratteristiche dell'elaborazione in Cloud:
  - ✓On demand (variazione di risorse "agile").
  - ✓Shared resource pooling (risorse condivise).
  - ✓Rapid elasticity (variazione di risorse "immediata").
  - ✓Measured service (misura uso risorse / fatturaz. a consumo).
  - ✓Broad network access.
  - ✓High availability, disaster recovery (SLA).

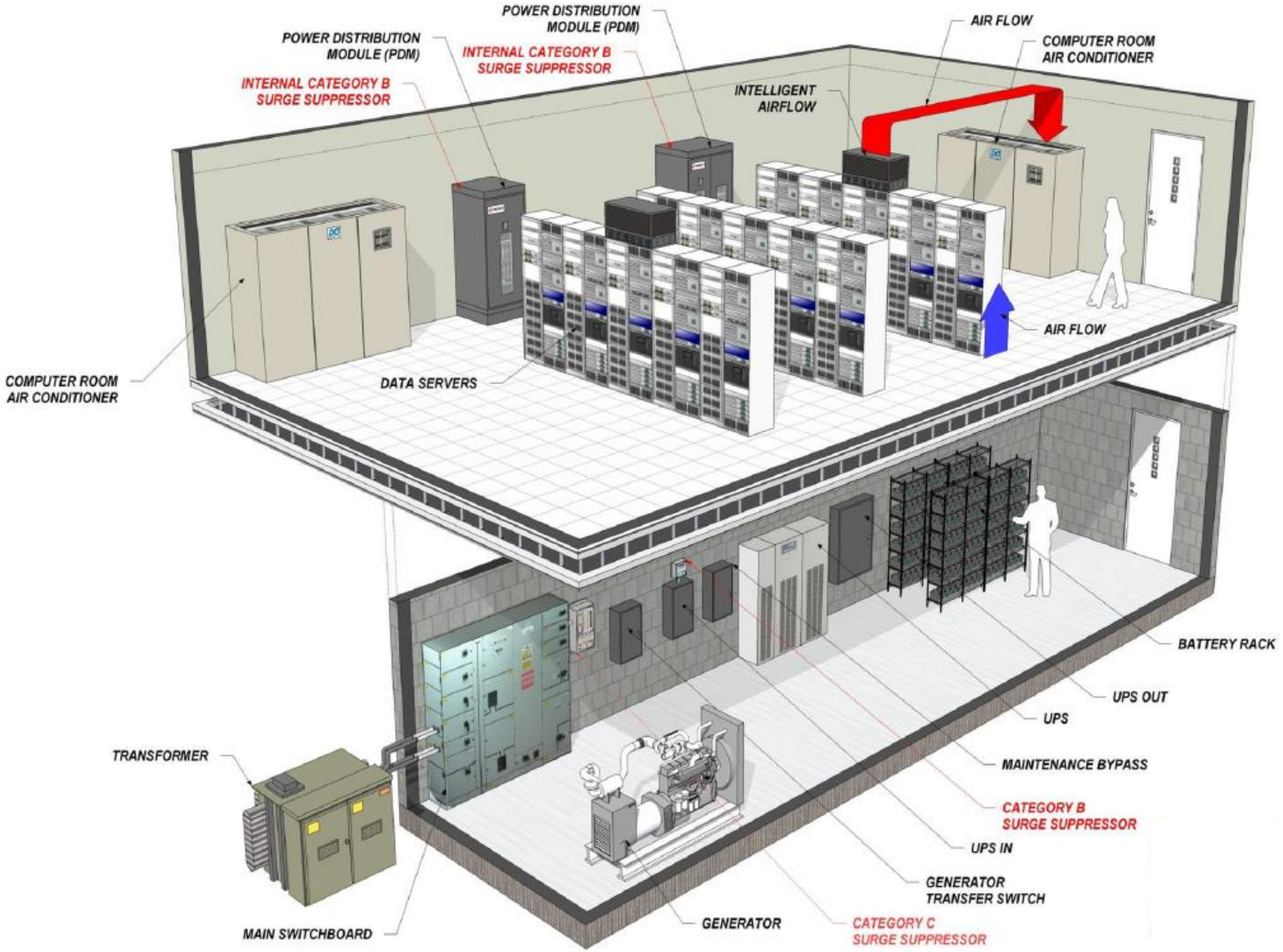
Data Center

- Un data center è una struttura utilizzata per ospitare sistemi informatici e componenti associati, come sistemi di telecomunicazione e archiviazione.
- Generalmente include alimentatori ridondanti o di backup, connessioni di comunicazione dati ridondati, controlli ambientali (ad esempio, condizionamento dell'aria, sistemi antincendio) e vari dispositivi di sicurezza.
- I grandi data center sono edifici su scala industriale che utilizzano tanta elettricità quanto una piccola città.

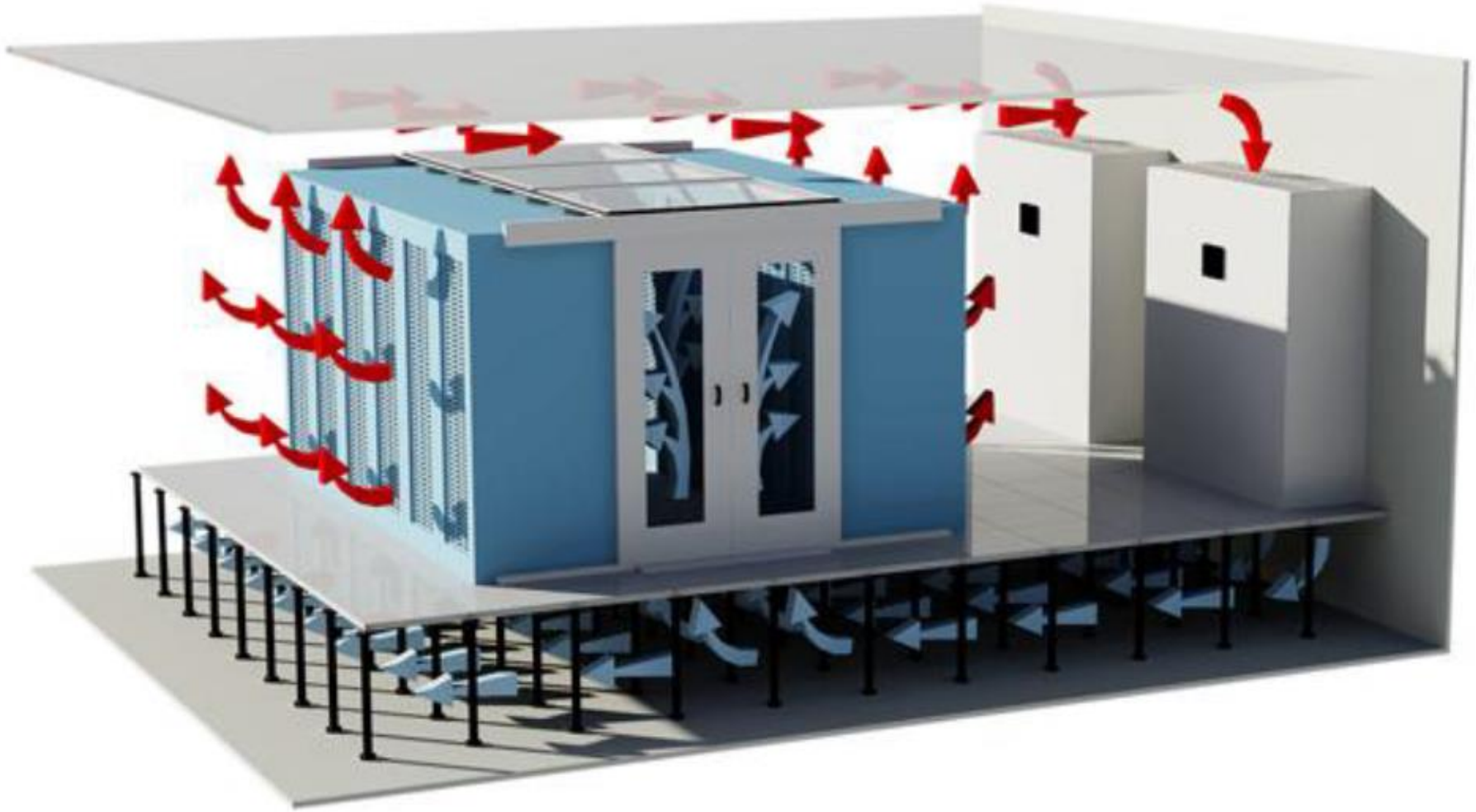
Data Center – Un Sistema complesso



Data Center – Non solo Computing



Data Center - Condizionamento



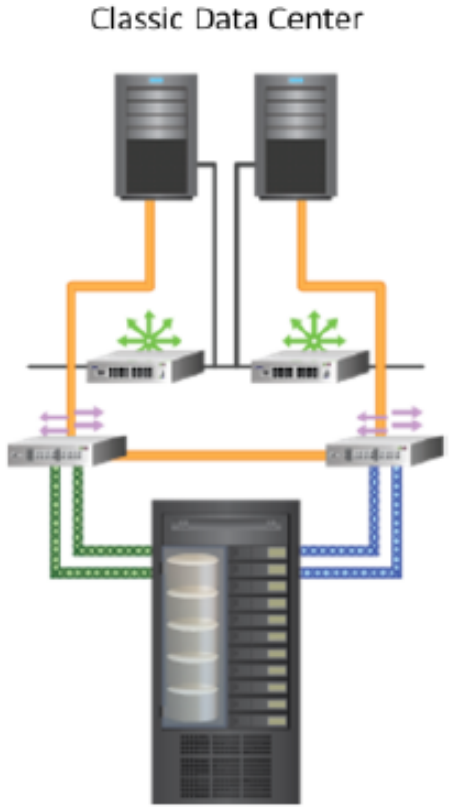
Osservatorio Data Center del POLIMI

Il settore dei data center in Italia sta vivendo una fase di crescita senza precedenti, come evidenziato dai dati dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano. Nel 2024, la potenza energetica totale dei data center italiani ha raggiunto i ***513 MW*** *IT, segnando un incremento del 17% rispetto all'anno precedente. Questo sviluppo è stato alimentato da investimenti massicci: nel biennio 2023-2024 sono stati spesi* ***5 miliardi*** *di euro per la costruzione e l'allestimento di nuove infrastrutture, mentre per il biennio 2025-2026 sono previsti ulteriori* ***10,1 miliardi*** *di investimenti.*

Data Center Classico (CDC)

- Un Data Center Classico (Classic DC CDC) contiene risorse fisiche di Information Technology che includono la risorse computazionali, la rete e lo storage.

Core elements of CDC
Application
Database Management System (DBMS)
Compute
Storage
Network



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Applicazioni

Business applications

- E-mail, Enterprise Resource Planning (ERP), Decision Support System (DSS), Data Warehouse (DW).

Management applications

- Resource management, performance tuning.

Data protection applications

- Backup, replication.

Security applications

- Autenticazione, antivirus.

➢Caratterisitche principali di I/O per una applicazione

- ✓Read intensive vs. write intensive
- ✓Sequential vs. random

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Database Management System

- Un database è un modo strutturato per memorizzare i dati in tabelle logicamente organizzate e collegate tra loro.
  - Un database aiuta a ottimizzare l'archiviazione e il recupero dei dati.
- Un Sistema di Gestione di Database (DBMS) è un insieme di programmi che controllano la creazione, la manutenzione e l'uso di un database.
  - Il DBMS elabora la richiesta di dati di un'applicazione e istruisce il sistema operativo per accedere ai dati appropriati.
  - Il DBMS gestisce i dati in arrivo, li organizza e facilita la modifica o l'estrazione dei dati da parte degli utenti o di altri programmi.
- Alcune soluzioni DBMS popolari sono MySQL, Oracle, SQL Server, etc.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Compute

Una risorsa che esegue le applicazioni con il supporto delle componenti computazionali sottostanti.

- Consiste in componenti fisici (dispositivi **hardware**) che comunicano tra loro utilizzando componenti logici (**software** e **protocolli**).
- Tre componenti fisici chiave: Unità di Elaborazione Centrale (CPU), Memoria e dispositivi di Input/Output (I/O).
  - La memoria viene utilizzata per memorizzare i dati, sia in modo persistente che temporaneo.
  - I dispositivi I/O consentono di inviare e ricevere dati da e verso un sistema di calcolo. Questa comunicazione può essere di uno dei seguenti tipi:
    - ✓ Comunicazioni utente-compute: gestite da dispositivi I/O di base, come la tastiera, il mouse e il monitor. Questi dispositivi consentono agli utenti di inserire dati e visualizzare i risultati delle operazioni.
    - ✓ Comunicazioni compute-compute/archiviazione: gestite dal host controller o dall'adattatore host (host adapter) che collega un sistema di calcolo a un altro sistema di calcolo/dispositivo di archiviazione.

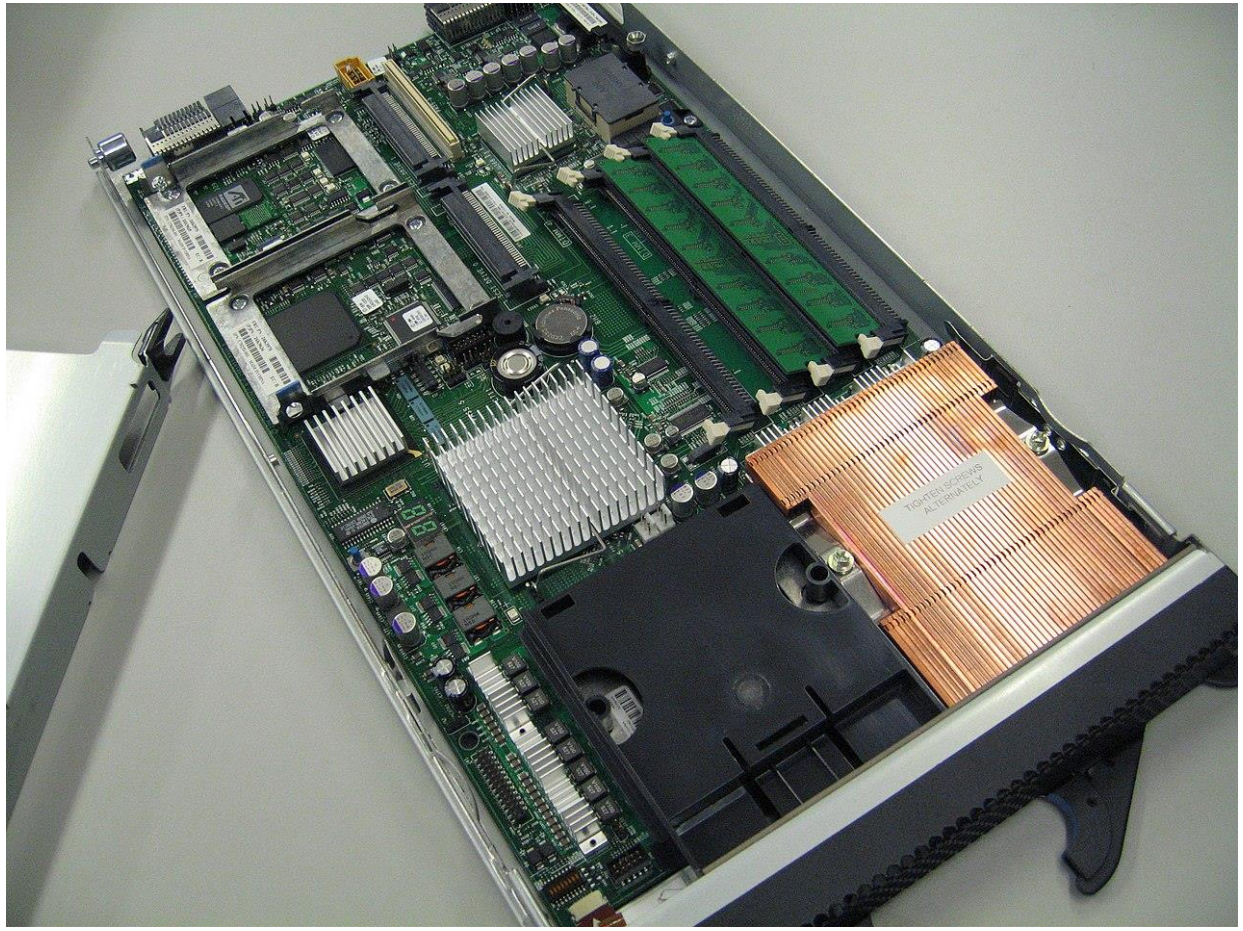
Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

HW | Esempi di Compute

- Laptop/desktop, blade server, complessi cluster di server, computer mainframe, ecc.
- La tecnologia di blade server è comunemente utilizzata per implementare il computer nei cDC.
- Sono stati sviluppati in risposta alla crescente necessità di una potenza di calcolo che non occupi molto spazio.
- Riducendo i costi e la complessità nel datacenter, i blade server consolidano le funzioni di alimentazione e di sistema in un unico chassis integrato e consentono l'aggiunta di server come componenti hot-pluggable.
- La tecnologia dei blade server aumenta notevolmente la densità dei server, riduce i costi di alimentazione e raffreddamento, facilita l'espansione dei server e semplifica la gestione del datacenter.

Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

HW | Esempi di Compute | Blade Server



Blade server IBM HS20

Features and specifications

- Processors
  - ✓Up to two Intel Xeon 2.8 or 3.6 GHz / 800 MHz
  - ✓1MB L2 Cache
- Memory
  - ✓Up to 8 GB PC2-3200
  - ✓Four slots
- Hard drives
  - ✓Up to Two 36.4 GB 10,000 rpm
  - ✓Ultra320 SCSI
- Networking
  - ✓Dual 10/100/1000 Ethernet controller / Broadcom 5704S
- Video

✓ATI RadeonTM 7000M

Frequenza di clock = velocità cui il processore esegue le istruzioni

Bus di Sistema = velocità alla quale I dati vengono trasferiti tra processore e RAM

HW | Esempi di Compute | Blade Server



HW | Server Clustering

- È il metodo di raggruppare due o più server (noti anche come **nodi**) e farli lavorare insieme come un unico sistema.
  - Questo garantisce che le applicazioni e le risorse *mission-critical* siano altamente disponibili: più nodi vengono riuniti in un cluster per migliorare la disponibilità e le prestazioni.
  - Quando si verifica un guasto su un nodo in un cluster, le risorse vengono reindirizzate e il carico di lavoro viene riassegnato a un altro nodo nel cluster.
- Il clustering si implementa con software che collega i nodi nel cluster e fornisce una vista del sistema unico ai client che utilizzano il cluster stesso.
- Questi nodi comunicano tra loro tramite una rete privata. La comunicazione tra i nodi di un cluster tramite **heartbeat** consente al servizio di clustering di rilevare i guasti dei nodi e i cambiamenti di stato, e gestisce il cluster come un'unica entità.

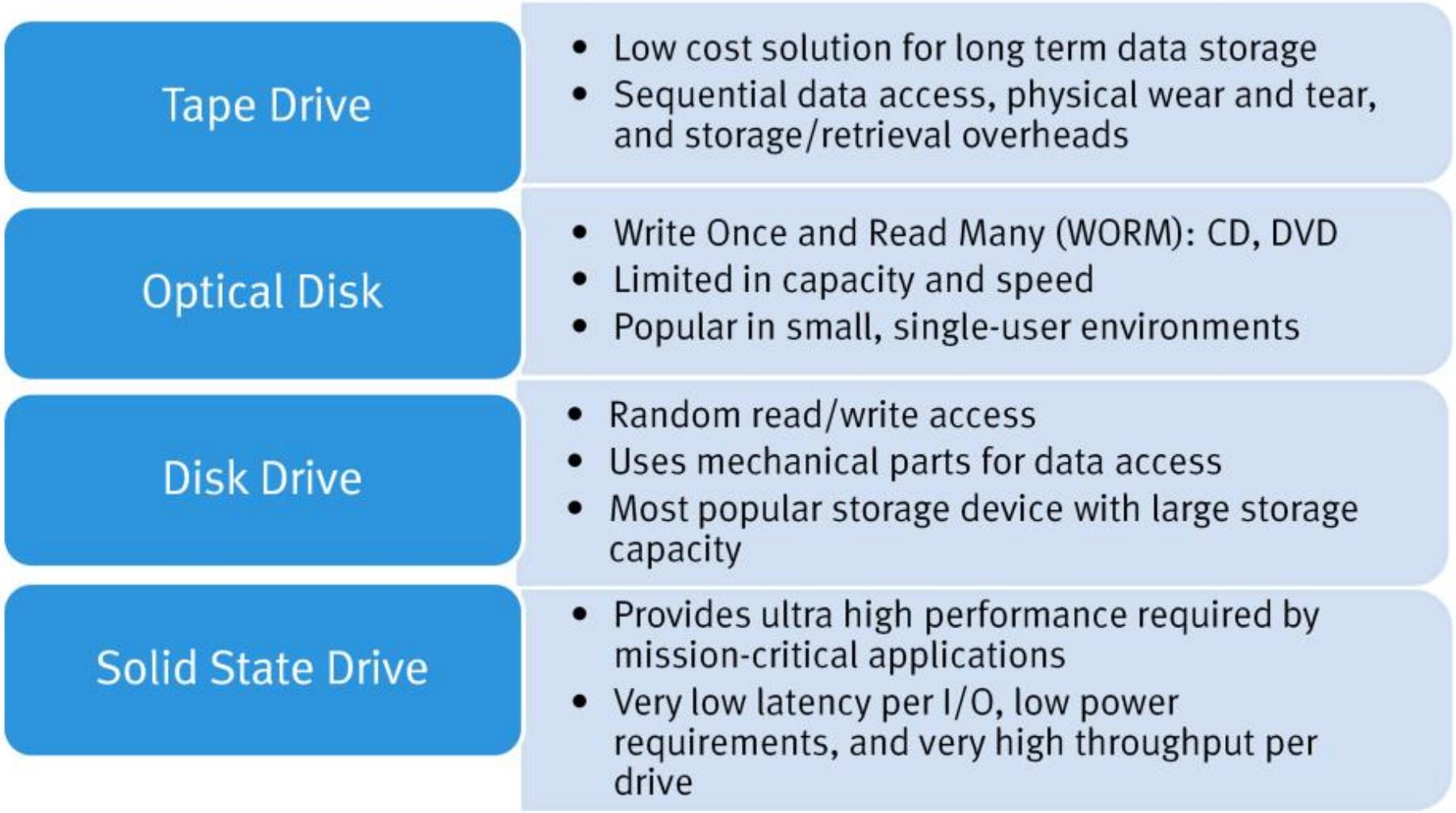
Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Storage

- È una risorsa che permette di immagazzinare i dati in modalità persistente, per un uso successivo.
  - I dati creati da individui o aziende devono essere memorizzati in modo che siano facilmente accessibili per ulteriori elaborazioni.
- I dispositivi progettati per memorizzare i dati sono chiamati dispositivi di archiviazione o semplicemente **storage**.
- Il tipo di archiviazione utilizzato varia in base al tipo di dati ed alla velocità con cui vengono creati e utilizzati.
  - Dispositivi come la memoria in un telefono cellulare o una fotocamera digitale, DVD, CD-ROM e unità disco nei computer personali sono esempi di dispositivi di archiviazione.
- Un dispositivo di archiviazione utilizza supporti magnetici, ottici o a stato solido.
  - I dischi, i nastri e i dischetti utilizzano supporti magnetici.
  - I CD/DVD utilizzano supporti ottici per l'archiviazione.
  - La memoria flash rimovibile o le unità flash sono esempi di supporti a stato solido.

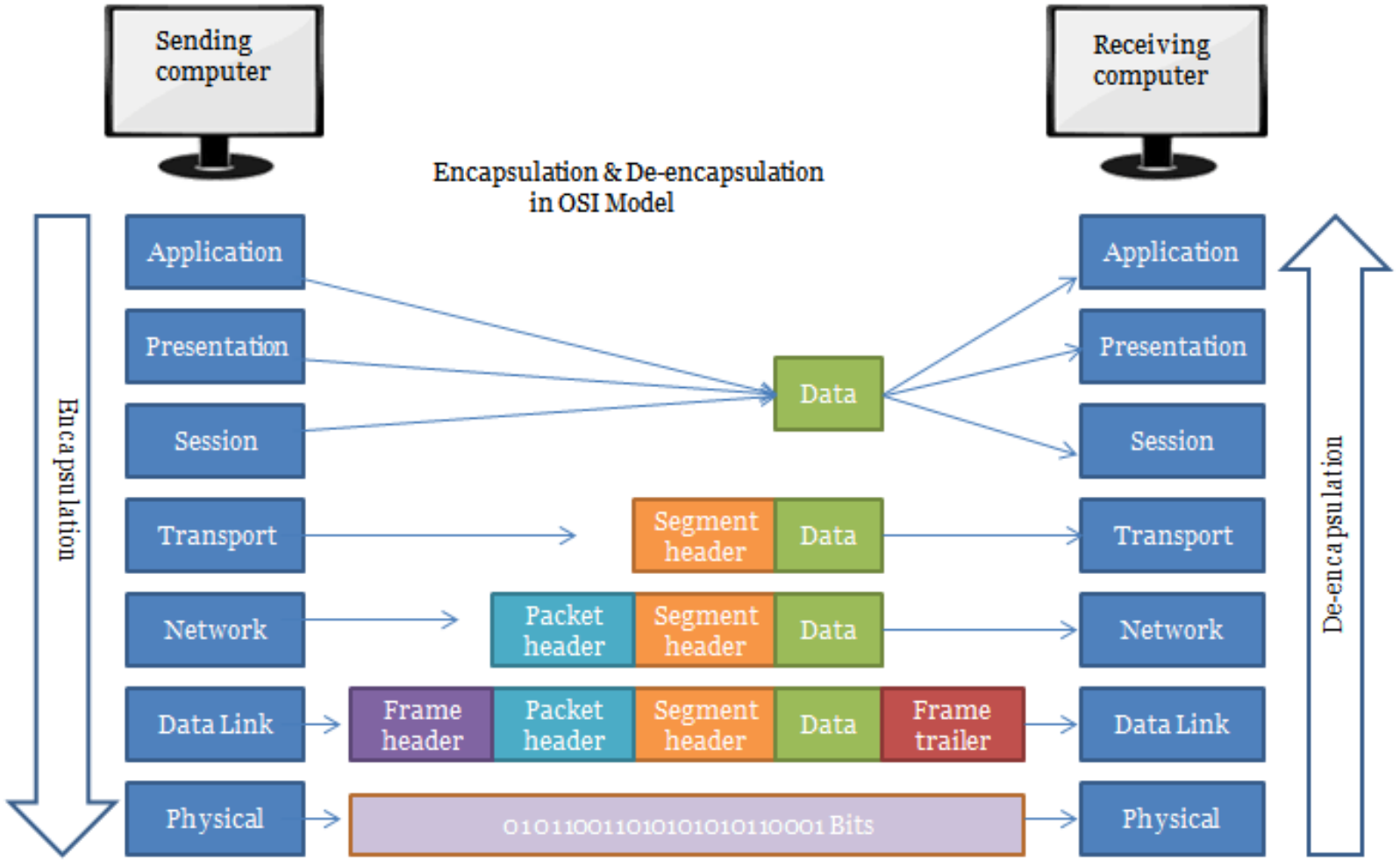
Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

Tipi di Storage



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

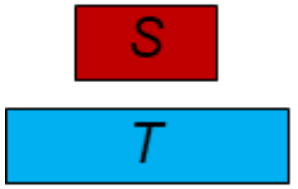
Network | Il Modello ISO OSI

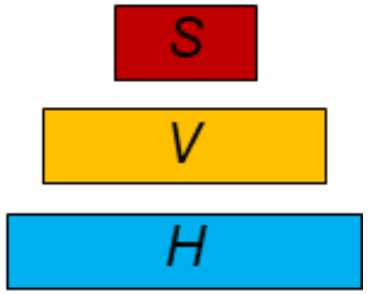


Virtualizzazione

- T = Hardware reale (Target)
- V = Virtual, Software eseguibile su HW H, detto Host
- S = SW originariamente sviluppato per T

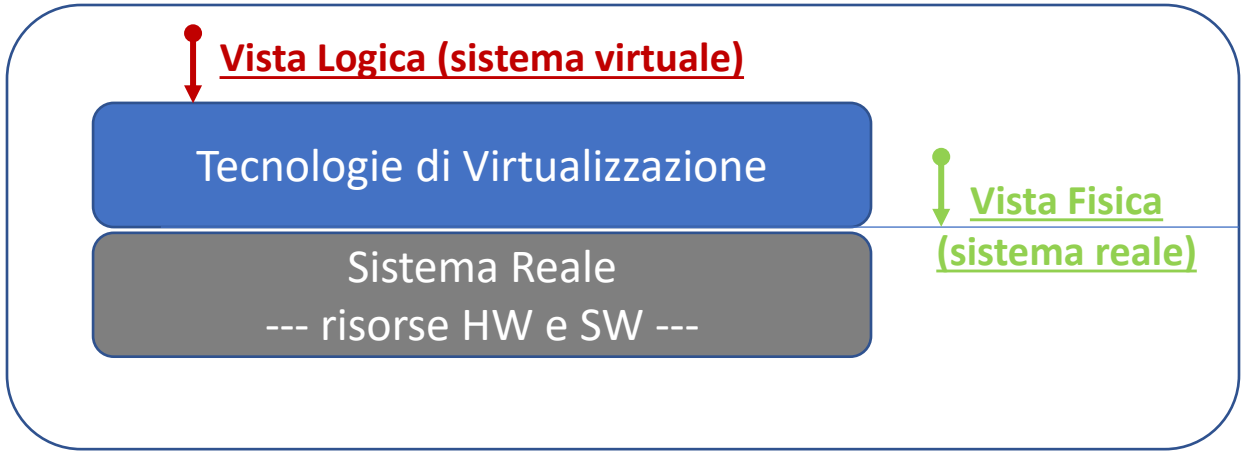
➢ Non si vuole cambiare S.
➢ HW T non è più disponibile.
➢ V è meno costoso di T.
➢ V è più flessibile di T.
➢ V rende il sistema che esegue S più sicuro.





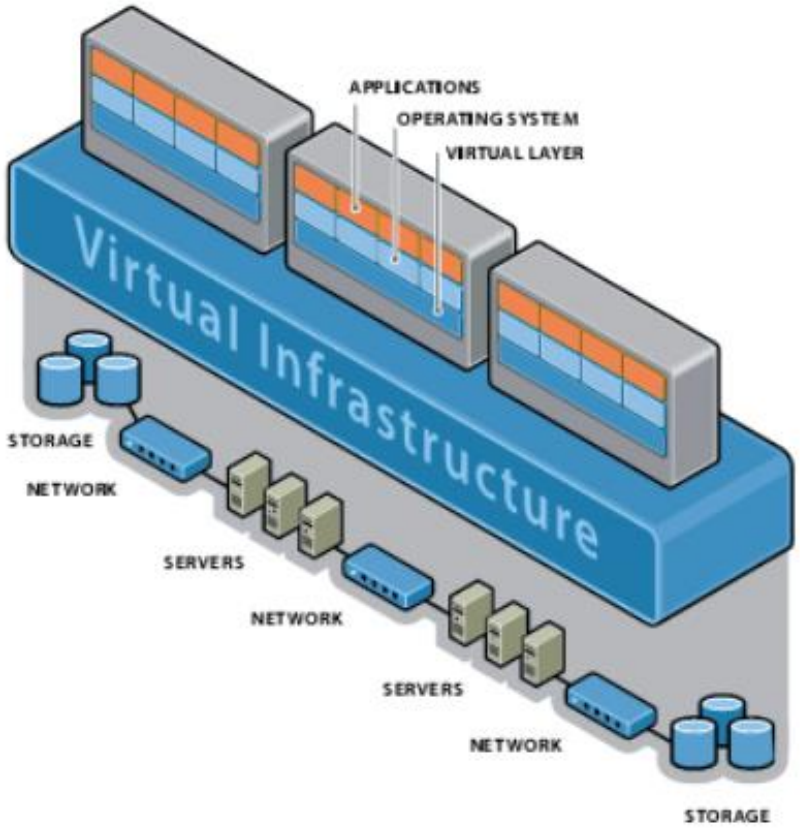
Virtualizzazione

- Livello alto di astrazione di un sistema che nasconde i dettagli dell'implementazione sottostante.
- Astrazione di risorse computazionali:
  - si presenta all'utilizzatore una vista logica diversa da quella fisica.
- Come? Disaccoppiando l'architettura ed il comportamento delle risorse hw e sw percepiti dall'utente dalla loro realizzazione fisica.



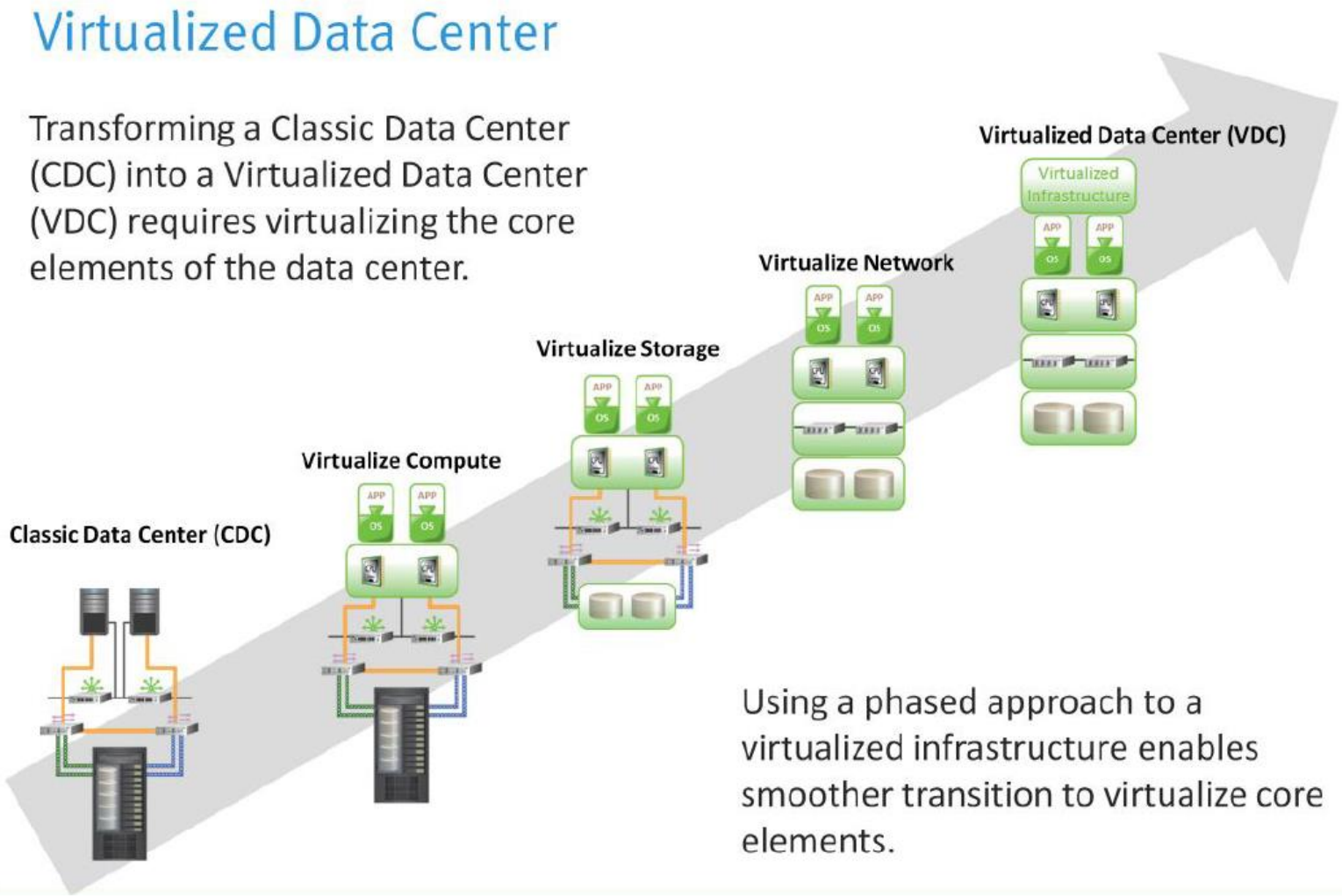
Virtualizzazione di Risorse

- Virtualizzazione di Risorse computazionali di Sistema (hw + sw)
  - Macchina Virtuale (VM), container
- Virtualizzazione di Storage
  - Storage Area Network (SAN)
- Virtualizzazione di Rete
  - Virtual LAN (VLAN), Virtual Private Network (VPN)
- Virtualizzazione di Data Center



Il Cloud

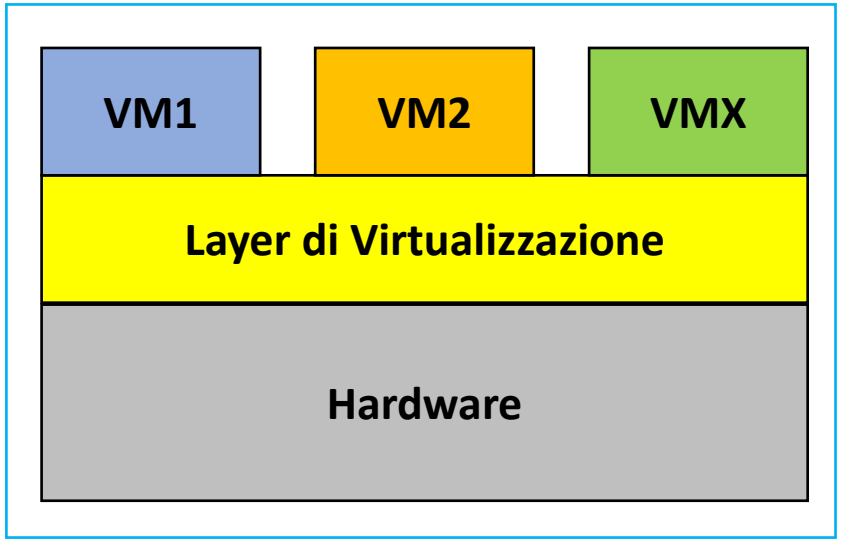
- La virtualizzazione è il primo passo verso la creazione di un'infrastruttura Cloud.
- Trasformare un Data Center classico (C-DC) in un Data Center virtualizzato (V-DC) richiede la virtualizzazione degli elementi principali del Data Center.
- Un approccio graduale alla virtualizzazione di un'infrastruttura consente una transizione agevole da C-DC a V-DC.



Source: **EMC²**, Cloud Infrastructure and Service, Student Guide, 2011

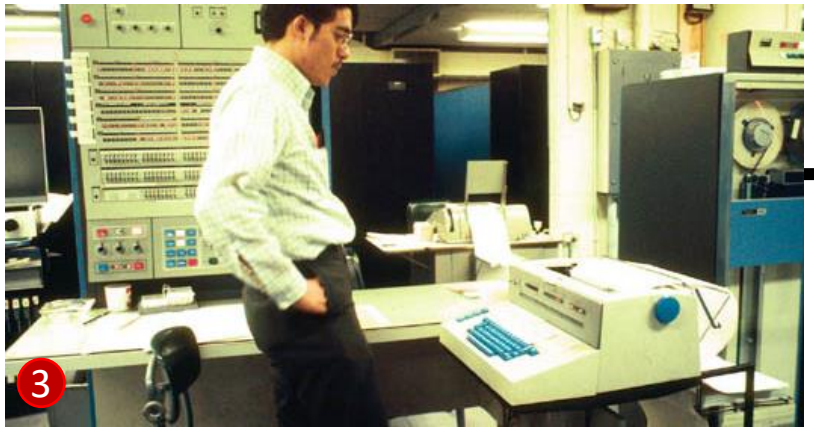
Macchina Virtuale

- Una macchina virtuale (VM, Virtual Machine, in contrapposizione ad una *macchina fisica o reale*) permette di rappresentare le risorse hw/sw di una macchina diversamente dalla loro realtà.
  - ❖ Ad es.: risorse hw della VM (CPU, scheda di rete, …) diverse dalle risorse fisiche della macchina reale.
  - ❖ Ad es.: risorse sw (sistema operativo, …) diverse dalle risorse sw della macchina reale.
- Una singola macchina fisica può essere usata come differenti ambienti di elaborazione.
  - ❖ Molteplici VM su una singola macchina fisica.



Cenni Storici sulla Virtualizzazione 1/2

- Il concetto di VM è un'idea "vecchia", essendo stato definito a metà degli anni '60 in un contesto centralizzato.
  - Ideato per consentire al software legacy (esistente) di essere eseguito su mainframe molto costosi e condividere in modo trasparente le (scarse) risorse fisiche.
  - Fu uso per la prima volta sul mainframe **IBM** System/360-67, basato su un emulatore che i programmatori usavano per sviluppare un sistema operativo (simile nel principio ma molto diverso nella realizzazione dall'attuale virtualizzazione).
- Negli anni '80, con il passaggio ai PC, il problema della condivisione trasparente delle risorse di calcolo viene risolto dai SO multitasking.
  - L'interesse per la virtualizzazione svanisce.













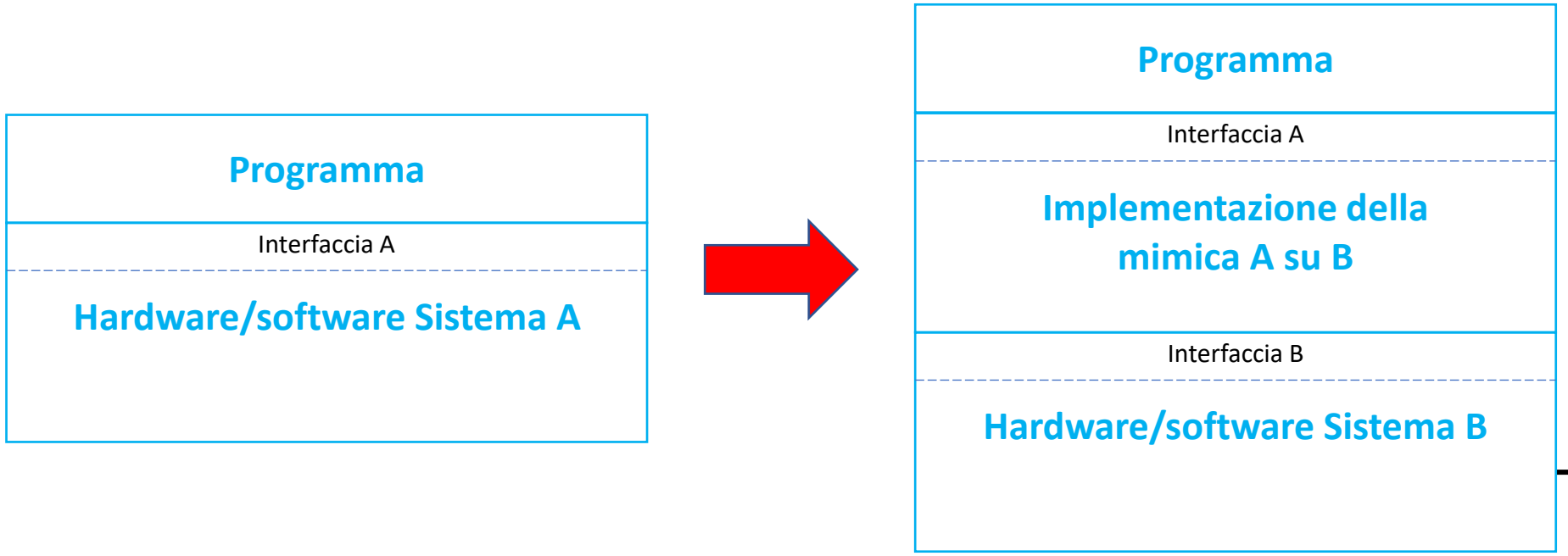
IBM System/360-67

Cenni Storici sulla Virtualizzazione 2/2

- Alla fine degli anni '90, l'interesse rinasce per rendere meno onerosa la programmazione hw special-purpose.
  - ✓VMware fondata nel 1998.
- Si acuisce il problema dei costi di gestione e di sottoutilizzo di piattaforme hw e sw eterogenee.
  - ✓L'hw cambia più velocemente del sw (middleware e applicazioni).
  - ✓Aumenta il costo di gestione e diminuisce la portabilità.
- Diventa nuovamente importante la condivisione dell'hw e delle capacità di calcolo non usate, per ridurre i costi dell'infrastruttura.
  - ✓È una delle tecnologie abilitanti del Cloud Computing.

I Vantaggi della Virtualizzazione 1/3

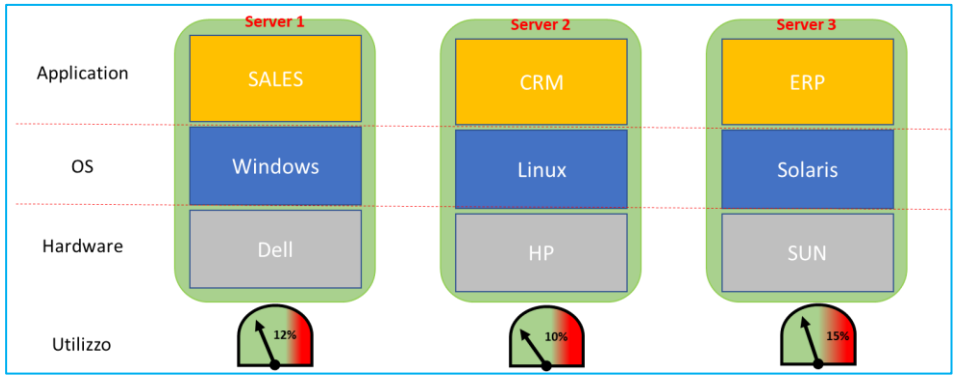
- Facilita la compatibilità, portabilità, interoperabilità e migrazione di applicazioni ed ambienti.
  - Indipendenza dall'hw.
  - Create Once, Run Anywhere.
  - VM legacy: eseguire vecchi SO o vecchie applicazioni su nuove piattaforme.

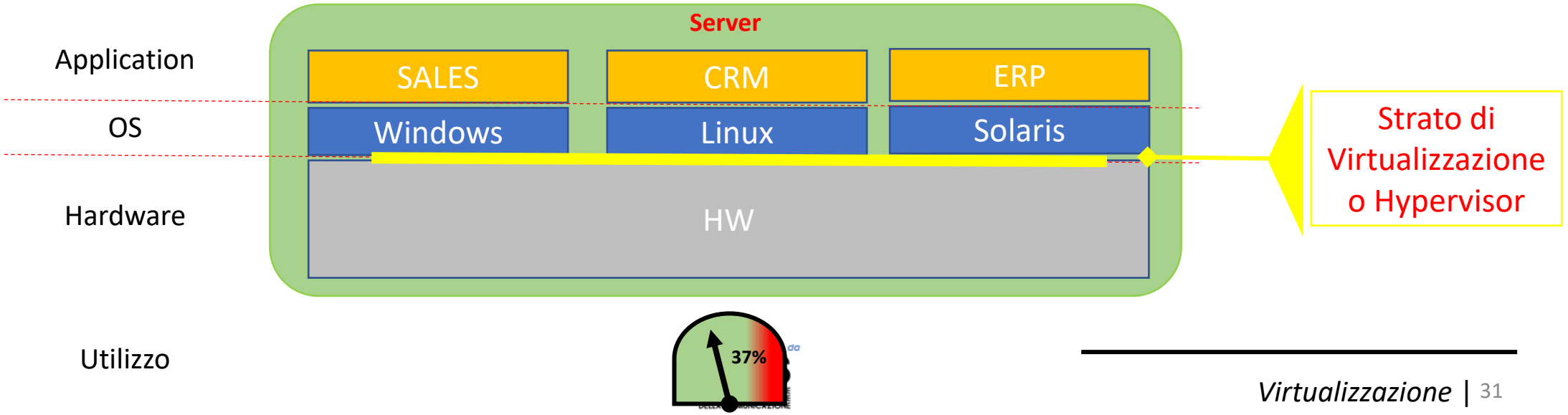


I Vantaggi della Virtualizzazione 2/3

- Permette il consolidamento dei server (**servers consolidation**) in un data center, con vantaggi economici, gestionali ed energetici.
  - ✓Multiplexing di molteplici VM sullo stesso server.
  - ✓Obiettivo: ridurre il numero totale di server usati, utilizzandoli in modo più efficiente.
  - ✓Vantaggi:
    - ❑Riduzione di costi, consumi energetici e spazio occupato.
    - ❑Semplificazione nella gestione, manutenzione ed upgrade dei server.
    - ❑Riduzione dei tempi di downtime, tramite live migration di VM.

Il Consolidamento dei Server





I Vantaggi della Virtualizzazione 3/3

- Permette di isolare componenti malfunzionanti o soggetti ad attacchi di sicurezza, incrementando affidabilità e sicurezza delle applicazioni.
  - Macchine virtuali di differenti applicazioni non possono avere accesso alle rispettive risorse.
  - Bug del software, crash, virus in una VM non possono danneggiare altre VM in esecuzione sulla stessa macchina fisica.
- Permette di isolare le prestazioni di diverse VM.
  - Tramite lo scheduling delle risorse fisiche che sono condivise tra molteplici VM in esecuzione sulla stessa macchina fisica.
- Permette di bilanciare il carico sui server.
  - Tramite la migrazione della VM da un server ad un altro.

Uso di ambienti di esecuzione virtualizzati

- In ambito personale e didattico.
  - Per eseguire simultaneamente diversi SO sulla stessa macchina.
  - Per semplificare l'installazione di sw.
- In ambito professionale.
  - Per debugging, testing e sviluppo di applicazioni.
- In ambito aziendale.
  - Per consolidare l'infrastruttura del data center.
  - Per garantire *business continuity*: incapsulando interi sistemi in singoli file (system image) che possono essere replicati, migrati o reinstallati su qualsiasi server.

L'Hypervisor

- Un **Hypervisor** è un software di virtualizzazione che permette di eseguire diversi SO contemporaneamente sulla stessa macchina fisica, interagendo direttamente con le risorse fisiche del server.
- Un **Hypervisor** è un software che si trova tra il sistema operativo e le risorse hw specializzate del server.

- Quando è presente, è l'hypervisor, piuttosto che il SO, che gestisce le connessioni tra i driver e le risorse del server.
- L'hypervisor presenta una connessione virtuale alle risorse del server per il SO di una VM.
- In particolare, l'hypervisor lo fa per molte VM in esecuzione sullo stesso server, anche se queste VM hanno tutte SO diversi e applicazioni non correlate tra loro.

- Il termine hypervisor è una variante di *supervisor* (solitamente riferito al kernel di un SO): essendo l'hypervisor il supervisor di supervisor, il prefisso *hyper* è una variante più forte di *super*.
- Il termine è stato usato per la prima volta attorno al 1970: IBM lo ha coniato per la macchina 360/65 e successive.

